

Arquitetura Funcional

Sync Mood Gestao Inteligente

v2.0 — Incluindo respostas validadas • 2026

Este documento consolida o modelo de negocio completo do Sync Mood com as respostas oficiais do usuario para as 10 duvidas criticas de arquitetura. Serve como referencia definitiva para implementacao.

Indice

Secao	Conteudo
Parte 1 — Entidades Principais	Obra, Titular, Editora, Contrato, Recebimento, Distribuicao
Parte 2 — Relacionamentos	ObraLink, ObraLinkTitular, Publisher Original/Local, Territorios
Parte 3 — CWR	Importacao e Exportacao
Parte 4 — BackOffice	Song ID, Work ID, Collect, Matching
Parte 5 — Distribuicao	Direitos, Territorios, Participantes, Motor de Calculo
Apendice A — Respostas Validadas	10 duvidas respondidas — decisoes de arquitetura
Apendice B — Matriz da Obra	Grade central: participacoes, direitos, territorios

PARTE 1

Entidades Principais

1.1 Obra

A obra é a **MATRIZ CENTRAL** do Sync Mood. Toda a lógica do sistema — CWR, BackOffice, recebimentos, distribuição, conta corrente, prestação de contas, BI e portal — nasce desta matriz. Ela não é uma ficha simples com autor + percentual: é uma grade de participações, direitos, territórios e controle editorial.

Tabelas utilizadas

obras — obras_links — obras_links_titulares — fonogramas

Campos críticos

Campo	Descrição	Exemplo
codigo	ID interno Sync Mood	SM000001
codigo_interno_legacy	Código sistema antigo — NUNCA apagar	AFW2
codigo_obra_cwr_original	Como veio no arquivo CWR	AFW2
iswc	Padrão internacional CISAC	T-123.456.789-0
backoffice_song_id	ID BackOffice — registro passivo (SONG)	SONG-99812
backoffice_work_id	ID BackOffice — obra validada (WORK)	WORK-12345
backoffice_status	Status na BackOffice	nao_enviada song work divergente

AFW2 não é ISWC. São campos separados. Os dois devem coexistir permanentemente.

1.2 Titular

Qualquer pessoa (PF ou PJ) com direito sobre uma obra. Identificadores distintos que não podem ser confundidos:

Campo	Descrição	Exemplo
codigo_interno_legacy	Código sistema antigo	HR01
cae	Código sociedade autoral (principal ativo)	123456789
cae_historico	CAEs anteriores — armazenados, não removidos	JSON array
ipi	Identificador IPI — campo separado do CAE	00123456789
codigo_sequence_cwr	Sequencial dentro de um arquivo CWR	0001

Um titular pode ter multiplos CAEs historicos. O sistema mantem um CAE principal ativo e armazena os demais como registros adicionais sem substituir.

1.3 Editora

Tipo	Exemplo	Controlada?	Regra CWR
master	Top Show Music	Sim	AM = sempre controlada
administrada	Edi Music, LR, P3, Lamu	Sim	E = controlada (dentro do grupo)
externa	Editora nao cadastrada	Nao	E = apenas referencia

Campos criticos: tipo_editora • controlada (boolean) • codigo_publisher_cwr • backoffice_publisher_id

1.4 Contrato

Define percentuais, territorios e vigencia. O sistema suporta dois cenarios configurados no momento do cadastro:

Cenario	Descricao
Vinculado a obras especificas	Contrato cobre apenas as obras listadas
Cobertura de obras futuras	Contrato e aplicado automaticamente a obras futuras do titular

Uma mesma obra pode ter participacoes vinculadas a contratos distintos. Exemplo: Autor A sob Contrato 2024, Autor B sob Contrato 2026 — cada participacao da obra e vinculada ao contrato correspondente.

Todos os percentuais sao parametrizaveis. O sistema nao assume 75/25, 50/50 ou qualquer valor fixo.

1.5 Recebimento

Todo recebimento e rastreavel ate: obra + territorio + direito + participante + valor.

IMPORTANTE — Execucaao Publica (ECAD/Socinpro): Os valores de execucao publica NAO entram no motor de distribuicao do Sync Mood. O ECAD ja distribui individualmente para cada titular via sociedades. O Sync Mood usa esses dados apenas para consulta, BI, auditoria e historico.

Fonte	Motor de distribuicao?	Uso no sistema
BackOffice / B-55 (digital)	Sim — entra na distribuicao	Matching + distribuicao + CC
ECAD / Socinpro	NAO — apenas demonstrativo	Consulta, BI, auditoria, historico
TV / Sync	Sim — entra na distribuicao	Matching + distribuicao + CC
Internacional	Sim — entra na distribuicao	Matching + distribuicao + CC

1.6 Distribuicao

Motor de calculo totalmente dinamico — sem percentuais fixos no codigo. Todos os valores vem dos contratos, configuracoes e regras de negocio cadastradas.

```
Recebimento (fonte + direito + territorio)
→ Identificar obra
→ Buscar matriz contratual (obra + direito + territorio)
→ Calcular parte controlada
→ Normalizar parte controlada para 100%
→ Para cada participante controlado:
    valor_bruto = recebimento * percentual_normalizado
    taxa_admin = conforme regra contratual (parametrizavel)
    retencao_irpf = conforme regra fiscal (parametrizavel)
    valor_liquido = valor_bruto - taxa_admin - retencao_irpf
→ Lancar em CC_Titulares
→ Lancar total em CC_Obras
```

Taxa administrativa: totalmente parametrizavel. Pode ser aplicada sobre valor bruto, sobre parcela editorial, sobre determinados direitos, ou nao existir. Definida contratualmente — o motor e flexivel para qualquer cenario.

IRPF: o sistema calcula, provisiona e demonstra retencoes. A regra de recolhimento e parametrizavel por editora: informar apenas, reter automaticamente, gerar demonstrativos ou relatorios para contabilidade.

PARTE 2

Relacionamentos

2.1 ObraLink

Cada obra tem um ou mais links editoriais. Um link = uma cadeia completa: autor → editora original → administradora → subeditora.

```
Obra: '100% COUNTRY'
```

```
Link 1:  Naulan (CA)          → Edi Music (E)      → Top Show Music (AM)
Link 2:  Giovanni Avelar (CA) → Top Show Music (E)
```

Campo	Descrição
obra_id	FK para obras
numero_link	1, 2, 3...
percentual_total	Soma de todos os participantes
percentual_controlado	Parte controlada
percentual_nao_controlado	Parte referencia / externa

2.2 ObraLinkTitular

Cada participante dentro de um link, com papel CWR, percentual, controle e codigos de rastreabilidade CWR.

Campo	Descrição
obra_link_id	FK obras_links
titular_id	FK titulares
papel_cwr	CA A C E AM SE OWR OPU
percentual_mr	Mechanical rights %
percentual_pr	Performing rights %
controlado	boolean
writer_sequence_code	Sequential SWR no CWR
publisher_sequence_code	Sequential SPU no CWR
pwr_writer_code	Campo do registro PWR
pwr_publisher_code	Campo do registro PWR
contrato_id	FK contrato que rege esta participacao

Campo	Descricao
codigo_interno_legacy	HR01 preservado

2.3 Publisher Original

Editora direta do autor no link — papel E no SPU vinculado via PWR.

```
Autor:          Nauilan
Publisher Original: Edi Music (E)
Administradora:  Top Show Music (AM)
```

2.4 Publisher Local por Territorio

Definido por contrato, subedicao ou administracao territorial. O SPT pode ser referencia na importacao CWR, mas a definicao oficial e contratual.

```
Obra X – Publisher Local por territorio:
```

```
Brasil:    Top Show Music
EUA:       Subpublisher USA
Espanha:   Subpublisher Espanha
```

Collect (PR e MR) e modelado por: obra → territorio → publisher local → collect_pr% + collect_mr% + periodo de vigencia. Uma mesma editora pode ter condicoes diferentes dependendo da obra, contrato ou subedicao.

2.5 Territorios

Totalmente parametrizaveis. Cada territorio pode ter: percentuais proprios, publisher local proprio, contrato proprio, collect proprio.

Codigo	Territorio
BR	Brasil
WORLD	Mundo
001	America Latina
US	Estados Unidos
ES	Espanha
PT	Portugal
JP	Japao

PARTE 3

CWR — Importacao e Exportacao

3.1 Importacao

Registro	Descricao
HDR	Cabecalho — sender, data
GRH	Inicio do grupo
NWR	Obra — titulo, codigo, ISWC, idioma, duracao
SPU	Publisher — nome, CAE, IPI, papel (E/AM/SE), sequence_code
SPT	Territorio da editora — collect_pr%, collect_mr%
SWR	Author/Writer — nome, CAE, IPI, sequence_code
SWT	Territorio do autor
PWR	Ligacao SWR-SPU pelos sequence_codes
OWR	Autor nao controlado — apenas referencia
ALT	Titulo alternativo
PER	Interprete
REC	Gravacao / fonograma
GRT	Fim do grupo
TRL	Trailer

Registros ignorados: AGR TER IPA NPA EWT INS IND ORN COM

Algoritmo PWR

```
1. Para cada NWR: buffer de SPUs e SWRs
2. SPU: publisher_sequence_code (pos 27-28)
3. SWR: writer_sequence_code (pos 27-28)
4. PWR: publisher_seq + writer_seq
5. Ligar SWR[writer_seq] ao SPU[publisher_seq]
6. Fallback: se nao achar por seq → tentar por IPI
7. Resultado: cada autor vinculado a sua editora original
```

Condicao	Resultado
SPU papel AM + Top Show Music	CONTROLADO
SPU papel E + editora administrada cadastrada	CONTROLADO
SPU papel E + editora nao cadastrada	NAO CONTROLADO

Condicao	Resultado
SWR vinculado via PWR a SPU controlada	CONTROLADO
OWR — sempre	NAO CONTROLADO — apenas referencia

3.2 Exportacao

Gera CWR 2.1-5. Exporta somente obras com controle editorial no Brasil. Preserva codigos legados quando existirem; gera novos quando obra for criada no Sync Mood.

#	Validacao pre-exportacao
1	Obra tem titulo
2	Obra tem codigo interno
3	Obra tem ao menos um titular controlado
4	Obra tem ao menos uma editora controlada
5	Cada SPU controlado tem SPT Brasil
6	Cada SWR controlado tem SWT Brasil
7	Cada SWR controlado tem PWR para uma SPU controlada
8	Percentuais consistentes — soma = 100%
9	Nao exportar obra sem controle no Brasil

PARTE 4

BackOffice

4.1 Ciclo Song → Work

Status	Descricao
nao_enviada	Obra existe no Sync Mood — nunca enviada
enviada	Arquivo CWR gerado e enviado
song	BackOffice criou registro passivo — backoffice_song_id retornado
work	BackOffice validou — obra ativa — backoffice_work_id retornado
divergente	Conflito detectado — requer intervencao
rejeitada	Dados invalidos — requer correcao

4.2 Collect PR e MR

Modelagem: OBRA → TERRITORIO → PUBLISHER LOCAL → COLLECT PR + COLLECT MR + VIGENCIA

Uma mesma editora pode ter Collect diferente por obra, territorio, contrato ou subedicao. Nao existe Collect fixo por editora.

```
Top Show Music – Obra X – Brasil:  
  Collect PR: 100%   Collect MR: 100%   Vigencia: 2020-01-01 ate indeterminado  
  
Top Show Music – Obra X – Portugal:  
  Collect PR:  50%   Collect MR:   0%   Vigencia: 2022-06-01 ate 2025-12-31
```

4.3 Matching — Fluxo de Conciliacao

O matching e automatico com etapa obrigatoria de validacao humana antes da distribuicao.

```
1. Importar extrato B-55  
2. Matching automatico por prioridade:  
   1o: backoffice_song_id / backoffice_work_id  
   2o: publisher_song_code vs codigo_publisher_song da obra  
   3o: ISWC (quando disponivel)  
   4o: titulo (busca fonetica – fallback manual)  
3. Status resultante:  
   conciliado → match confiavel  
   divergente → match com conflito – requer revisao  
   pendente   → nao identificado automaticamente  
4. Aprovacao manual (quando status divergente ou pendente)  
5. Apos aprovacao → liberar para distribuicao
```


Secao	Conteudo
Obras	Apenas obras com participacao do autor
Recebimentos	Apenas valores correspondentes a sua participacao
Conta Corrente	Apenas seu saldo — sem visualizar outros titulares
Contratos	Apenas seus contratos
Demonstrativos	Apenas seus demonstrativos
Relatorios	Apenas seus relatorios
O autor NAO visualiza informacoes de outros titulares ou obras sem participacao. Isolamento garantido por RLS no banco de dados.	

APENDICE A

Respostas Validadas — Decisoes de Arquitetura

As 10 decisoes abaixo foram confirmadas pelo usuario e servem como referencia definitiva para implementacao. Nenhuma pode ser alterada sem nova validacao.

1	Taxa Administrativa	Parametrizavel por contrato, obra, territorio ou regra especifica. Pode ser aplicada sobre valor bruto, sobre parcela editorial, sobre determinados direitos, ou nao existir. O motor deve ser flexivel para qualquer cenario. Nenhuma logica fixa no codigo.
2	Collect (PR e MR)	Modelado por: obra → territorio → publisher local → collect_pr% + collect_mr% + vigencia. Uma mesma editora pode ter condicoes diferentes por obra, contrato ou subedicao. Nao existe Collect fixo por editora.
3	Matching B-55	Automatico com etapa obrigatoria de validacao humana. Status: conciliado, divergente, pendente. Somente apos aprovacao manual o recebimento segue para distribuicao.
4	ECAD / Socinpro	Execucao publica NAO entra no motor de distribuicao. O ECAD ja distribui individualmente. O Sync Mood usa apenas para consulta, BI, auditoria e historico.
5	Publisher Local	Definido por contrato de subedicao ou administracao territorial. O SPT serve como referencia na importacao CWR mas a definicao oficial e contratual.
6	CAE Multiplos	Sistema mantem um CAE principal ativo. CAEs historicos armazenados como registros adicionais sem substituir o principal.
7	Contratos	Sistema suporta dois cenarios: contrato vinculado a obras especificas e contrato com cobertura de obras futuras. Configurado no momento do cadastro do contrato.
8	Obra com Contratos Diferentes	Uma mesma obra pode ter participacoes vinculadas a contratos distintos. Cada participacao (obras_links_titulares) tem FK para seu respectivo contrato.
9	IRPF	Sistema calcula, provisiona e demonstra retencoes. Regra de recolhimento parametrizavel por editora: apenas informar, reter automaticamente, gerar demonstrativos ou relatorios para contabilidade.
10	Portal do Autor	Exibe exclusivamente: obras proprias, recebimentos proprios, conta corrente propria, contratos proprios, demonstrativos e relatorios. Sem acesso a dados de outros titulares ou obras sem participacao.

APENDICE B

Matriz da Obra — Grade Central

A MATRIZ DA OBRA e a principal fonte de verdade do Sync Mood. Baseada na grade historica utilizada pela Top Show Music. Toda a logica do sistema nasce desta grade.

Estrutura da grade:

Lin k	Titular / Editora	Papel	CAE	Controlad o	PR%	MR%	Territorio	Contrato
1	Nauilan	CA	123456	Sim	37,5%	37,5%	BR	2024
1	Edi Music	E	234567	Sim	10,0%	10,0%	BR	2024
1	Top Show Music	AM	345678	Sim	2,5%	2,5%	BR	—
1	Autor Externo	OWR	456789	Nao	50,0%	50,0%	BR	—
2	Giovani Avelar	CA	567890	Sim	—	—	BR	2026
2	Top Show Music	E	345678	Sim	—	—	BR	2026

Todos os modulos dependem desta matriz:

Modulo	Como usa a matriz
CWR Importacao	Popula a matriz a partir dos registros NWR/SPU/SWR/PWR/OWR
CWR Exportacao	Gera SPU/SWR/PWR a partir de cada linha da matriz
BackOffice	Envia percentuais e editoras da matriz — recebe Song/Work ID
Recebimentos	Associa cada recebimento aos participantes da matriz
Distribuicao	Calcula valores usando percentuais e contratos da matriz
Conta Corrente	Lanca movimentos para cada participante da matriz
Prestacao de Contas	Gera demonstrativo por titular baseado na matriz
Portal do Autor	Exibe apenas as linhas da matriz onde o autor e participante
BI / Relatorios	Agrega dados por participante, direito e territorio da matriz
TV / Sync	Calcula licenciamento usando percentuais da matriz

Este documento representa a visao consolidada e validada da arquitetura do Sync Mood. Qualquer alteracao estrutural deve ser registrada e re-validada com o usuario antes de implementacao.